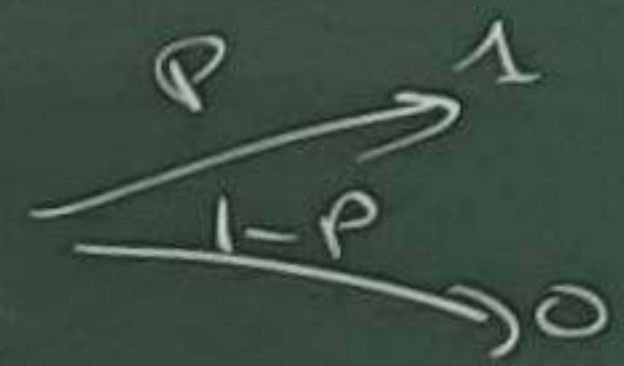


$B(p)$ Bernoulli.



$X \sim B(n, p)$ $P(X=k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$

4/ loi géométrique :

considérons une suite d'épreuves répétées indépendantes

avec même probabilité de succès $p \in]0, 1[$.

soit X le rang de la 1^{ère} réussite.

- $X(\Omega) = \mathbb{N}^*$

- $P(X=k) = (1-p)^{k-1} p$

$$\sum_{k \in X(\Omega)} P(X=k) = \sum_{k=1}^{+\infty} p(1-p)^{k-1}$$

$$\stackrel{m=k-1}{=} p \sum_{m=0}^{+\infty} (1-p)^m = p \cdot \frac{1}{1-(1-p)} = 1$$

on dit que X suit la loi géométrique de paramètre p

et on note $X \sim g(p)$

Exercice

$X \sim g(p), n \in \mathbb{N}$

calculer $P(X > n)$

$$\{X > n\} = \bigcup_{k=n+1}^{+\infty} \{X=k\}$$

$$P(X > n) = \sum_{k=n+1}^{+\infty} P(X=k) = p \sum_{k=n+1}^{+\infty} (1-p)^{k-1}$$

$$\stackrel{m=k-(n+1)}{=} p \sum_{m=0}^{+\infty} q^{m+n}$$

$$= q^n \underbrace{p \sum_{m=0}^{+\infty} q^m}_1$$

$$= q^n$$

2^{ème} méthode

$S_i = \{ \text{succès au } i^{\text{ème}} \text{ épreuve} \}$

$$P(S_i) = p \quad \forall i$$

$$\{X > n\} = \bigcap_{i=1}^n \bar{S}_i$$

$$P(X > n) = \prod_{i=1}^n P(\bar{S}_i) = q^n$$

5/ Loi de Poisson:

On dit qu'une v.a. X suit la loi de Poisson de paramètre λ , $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$, si :

$$- X(\Omega) = \mathbb{N}$$

$$- P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad \forall k \in \mathbb{N}$$

on note $X \sim \mathcal{P}(\lambda)$.

$$\sum_{k \in X(\Omega)} P(X=k) = \sum_{k=0}^{+\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\lambda^k}{k!} = 1$$

Théorème: Soit (p_n) une suite réelle de $[0, 1]$

$$\text{t.q. } np_n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \lambda > 0$$

Alors $\forall k \in \mathbb{N}, \quad \binom{n}{k} p_n^k (1-p_n)^{n-k} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$

Application: lorsque n est grand ($n > 30$) et np est petit ($np < 10$), on peut remplacer la loi Binomiale $B(n, p)$ par la loi de Poisson $P(\lambda)$ où $\lambda = np$.

Exemple: le président d'un bureau de vote est né le 1^{er} avril.

Il décide de noter le nombre X de personnes ayant leur anniversaire le même jour que lui parmi les 500 premiers électeurs.

$$X \sim B(500; \frac{1}{365})$$

Vecteurs aléatoires discrets.

I - Introduction:

h	0	1	2	3	4	5
$B(n, p)$	0,2597	0,3744	0,2388			0,0372
$P\left(r = \frac{500}{25}\right)$	0,2541	0,3481	0,2387			0,0373

Vecteurs aléatoires discrets.

I - Introduction:

un modéliser un phénomène aléatoire, parfois une seule v.a. ne suffit pas et il faut ajouter d'autres v.a.

Exemple: Une urne contient 7 boules: 2 bleues, 3 blanches et 2 rouges.

On en prélève 3 boules d'un coup. On note respectivement X et Y les nombres des boules

bleues et blanches dans l'échantillon tiré. Calculer les probabilités suivantes: $P(X > Y)$, $P(X = Y)$, $P(2 \text{ rouges})$

$$\# \Omega = \binom{2}{2} = 35$$

$$X(\Omega) = \{0, 1, 2\}$$

$$Y(\Omega) = \{0, 1, 2, 3\}$$

$$P(X=i \text{ et } Y=j) = \frac{\binom{i}{2} \binom{3-i}{2}}{35} \quad \text{si } 0 \leq i+j \leq 3$$

sinon

$X \backslash Y=j$	0	1	2	3	$P(X=i)$
0	0	$\frac{3}{35}$	$\frac{6}{35}$	$\frac{1}{35}$	$\frac{10}{35}$
1	$\frac{2}{35}$	$\frac{10}{35}$	$\frac{6}{35}$	0	$\frac{20}{35}$
2	$\frac{2}{35}$	$\frac{3}{35}$	0	0	$\frac{5}{35}$
$P(Y=j)$	$\frac{4}{35}$	$\frac{18}{35}$	$\frac{12}{35}$	$\frac{1}{35}$	1

$$P(X=1) = \frac{12}{35}$$

$$P(X > Y) = \frac{7}{35}$$

$$P(\text{1 Roger}) = P(X+Y=1) = \frac{5}{35}$$

$$P(X=0) = P(X=0 | Y=0)P(Y=0) + P(X=0 | Y=1)P(Y=1) + P(X=0 | Y=2)P(Y=2)$$

$$= P(X=0, Y=0) + P(X=0, Y=1) + P(X=0, Y=2)$$